22. Tugas Kelompok Minggu ke-4
API Design Document v1

Bagian pertama Milestone M2 - API Blueprint. Dokumen ini akan dikonversi menjadi OpenAPI pada Minggu ke-5.

A. Identitas Proyek & Konvensi

Nama project, anggota kelompok, base URL, versi, dan bahasa penamaan.

Nama Project	BengkelMotor	**Mata Kuliah / SKS**	Pemrograman Web Service / 3 SKS
Kelompok	Kelompok 2	**Semester**	Semester 7 (Ganjil) 2026/2027
Deskripsi	Sistem Informasi Layanan Penjadwalan Servis dan Manajemen Riwayat Perawatan Berkala Bengkel Motor terintegrasi dengan kontrol konkurensi (pessimistic locking) dan logbook digital.		
Versi API	v1 (prefix /api/v1)	**Bahasa Penamaan**	Inggris (resource & atribut), pesan respon Indonesia

No	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggung Jawab Modul / Service
1	Intan Komalasari	23215012	Auth & Profile Service (Sanctum JWT, 3 Role RBAC)
2	Feldi Sanjaya	23215022	Vehicle Fleet Service (Manajemen Motor, Ownership Policy)
3	Imzy Zulijar Setiawan	23215035	Service Slot & Schedule Service (Kapasitas & Kuota Real-Time)
4	Eko Saputro	23215050	Booking Concurrency Service (Pessimistic Locking Auto-Confirm)
5	Zakky Fawwaz Mubarok	23215061	Service Record & History Service (Tindakan, Odometer, Suku Cadang JSON)

Lingkungan & Base URL

Komponen	Base URL	Keterangan
API Gateway / Backend	`http://localhost:8000/api/v1`	Titik masuk client utama (Laravel 12 REST API Server)
Cloudflare Live Tunnel	`https://bengkel.ekohomelab.online/api/v1`	Public Edge Deployment resmi (SSL/TLS HTTPS Terenkripsi)
Frontend Web & PWA	`https://bengkel.ekohomelab.online`	Antarmuka pengguna responsif React 19 + TypeScript + Vite

Konvensi Penamaan

Aspek	Konvensi	Contoh
URI path	Kata benda jamak, huruf kecil, kebab-case, tanpa kata kerja, nesting maks. 2 tingkat	`/api/v1/bookings/{id}/records`
Atribut JSON	snake_case	`booking_code, kuota_maksimal, odometer_km`
Query parameter	snake_case; sort dengan awalan minus untuk descending	`?per_page=15&sort;=-created_at`
Format waktu	ISO 8601 dengan zona waktu	`2026-10-16T17:45:00+07:00`
Header wajib	JSON untuk request dan response	`Content-Type: application/json, Accept: application/json`
Otentikasi	Bearer Token (Laravel Sanctum) pada header Authorization	`Authorization: Bearer ***`

B. Pemodelan Resource & Relasi

Minimal 5 resource, atribut beserta tipe data, relasi, dan ERD ringkas. Total 10 resource (9 resource data + 1 singleton me).

No	Resource	Service	Atribut Utama & Tipe Data	Jenis
1	`users`	Auth	id (bigint), nama (string), email (string, unik), password_hash (string), role (enum: CUSTOMER, MECHANIC, ADMIN), created_at (datetime)	Collection
2	`me`	Auth	Gabungan data users dan profiles milik pengguna yang login	Singleton
3	`vehicles`	Vehicle	id (bigint), user_id (bigint), no_polisi (string, unik), merk (string), model (string), tahun (integer: 1990-2030), created_at (datetime)	Collection
4	`service_slots`	Slot	id (bigint), tanggal (date), jam_mulai (time), kuota_maksimal (integer), terisi (integer, default 0), is_available (boolean computed)	Collection
5	`bookings`	Booking	id (bigint), booking_code (string, unik), user_id (bigint), vehicle_id (bigint), slot_id (bigint), keluhan (text), status (enum: CONFIRMED, IN_SERVICE, COMPLETED, CANCELLED)	Collection
6	`service_records`	Record	id (bigint), booking_id (bigint, unik), mechanic_id (bigint), odometer_km (integer), tindakan (text), suku_cadang (json), catatan_mekanik (text), created_at (datetime)	Collection
7	`parts`	Record	nama (string), qty (integer), keterangan (string)	Sub-resource
8	`vehicle_history`	Record	Agregasi riwayat servis kronologis berdasarkan no_polisi motor	Sub-resource
9	`mechanic_tasks`	Booking	Antrean kerja pit bengkel khusus booking status CONFIRMED / IN_SERVICE	Sub-resource
10	`cancellations`	Booking	Data audit pembatalan booking beserta alasan dan pemulihan kuota slot	Sub-resource

B. Pemodelan Resource & Relasi (Lanjutan)

Relasi antar-resource dan ERD ringkas sistem informasi bengkel motor.

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
users (CUSTOMER) - vehicles	1 : N	Satu pelanggan dapat mendaftarkan banyak unit sepeda motor.
vehicles - bookings	1 : N	Satu sepeda motor dapat memiliki riwayat banyak reservasi servis.
service_slots - bookings	1 : N	Satu slot jam servis menampung beberapa booking sesuai kuota_maksimal.
bookings - service_records	1 : 1	Satu transaksi servis tuntas menghasilkan tepat satu dokumen logbook fisik.
users (MECHANIC) - service_records	1 : N	Satu mekanik mengerjakan dan mencatat banyak lembar riwayat servis.
service_records - parts (JSON)	1 : N	Satu lembar servis memuat rincian daftar penggantian suku cadang.

STRUKTUR RELASIONAL BASIS DATA (BENGKEL MOTOR ERD)

```
[users] (id PK, nama, email, password, role [CUSTOMER, MECHANIC, ADMIN])
    ■■■ 1 : N ■■> [vehicles] (id PK, user_id FK, no_polisi, merk, model, tahun)
    ■                ■■■ 1 : N ■■> [bookings] (id PK, booking_code, user_id FK, vehicle_id FK, slot_id FK, keluhan, status)
    ■                                  ■■■ N : 1 ■■> [service_slots] (id PK, tanggal, jam_mulai, kuota_maksimal, terisi)
    ■                                  ■■■ 1 : 1 ■■> [service_records] (id PK, booking_id FK, mechanic_id FK, odometer_km,
tindakan, suku_cadang JSON)
    ■■■ 1 : N ■■> [service_records] (mechanic_id FK menangani pengerjaan servis di pit)
```

C. Endpoint Matrix

Minimal 15 endpoint: method, URI, fungsi, aktor, status sukses, dan status gagal. Total 25 endpoint representatif.

No	Method	Endpoint	Fungsi	Aktor	Sukses	Gagal
Auth & User Profile Service (Intan)						
1	POST	`/api/v1/auth/register`	Mendaftarkan akun baru	Public	201	409, 422
2	POST	`/api/v1/auth/login`	Login & menerbitkan Bearer Token	Public	200	401, 422
3	POST	`/api/v1/auth/logout`	Mencabut token aktif	Semua (login)	200	401
4	GET	`/api/v1/me`	Melihat profil sendiri	Semua (login)	200	401
5	PATCH	`/api/v1/me`	Mengubah profil sendiri	Semua (login)	200	401, 422
6	GET	`/api/v1/users`	Melihat master seluruh user	Admin	200	401, 403
Vehicle Fleet Service (Feldi)						
7	GET	`/api/v1/vehicles`	Melihat motor milik sendiri	Customer	200	401
8	POST	`/api/v1/vehicles`	Mendaftarkan motor baru	Customer	201	401, 409, 422
9	GET	`/api/v1/vehicles/{id}`	Melihat detail motor	Customer, Admin	200	401, 403, 404
10	PUT	`/api/v1/vehicles/{id}`	Mengganti data motor	Customer (Owner)	200	401, 403, 404, 422
11	DELETE	`/api/v1/vehicles/{id}`	Menghapus data motor	Customer (Owner)	200	401, 403, 404, 409
Service Slot & Schedule Service (Imzy)						
12	GET	`/api/v1/service-slots`	Katalog slot servis real-time	Public / Cust	200	422
13	POST	`/api/v1/service-slots`	Membuat slot jam servis baru	Admin	201	401, 403, 409, 422
14	PUT	`/api/v1/service-slots/{id}`	Memperbarui kuota slot servis	Admin	200	401, 403, 404, 422
15	DELETE	`/api/v1/service-slots/{id}`	Menghapus slot servis kosong	Admin	200	401, 403, 404, 409

C. Endpoint Matrix (Lanjutan)

Daftar endpoint Booking Concurrency, Service Record, dan Utility API.

No	Method	Endpoint	Fungsi	Aktor	Sukses	Gagal
Booking Concurrency Service (Eko)						
16	POST	`/api/v1/bookings`	Reservasi servis (Auto-Confirm & Lock)	Customer	201	401, 403, 404, 409, 422
17	GET	`/api/v1/bookings`	Mengambil daftar riwayat booking servis	Customer, Mech, Admin	200	401
18	GET	`/api/v1/bookings/{id}`	Melihat detail satu transaksi booking	Customer, Mech, Admin	200	401, 403, 404
19	PATCH	`/api/v1/bookings/{id}/cancel`	Membatalkan booking & pulihkan kuota	Customer, Admin	200	401, 403, 404, 409, 422
20	GET	`/api/v1/mechanic/bookings`	Antrean motor siap servis di pit	Mechanic	200	401, 403
Service Record & History Service (Zakky)						
21	POST	`/api/v1/service-records`	Rekam logbook servis & suku cadang	Mechanic	201	401, 403, 404, 409, 422
22	GET	`/api/v1/service-records/{id}`	Melihat detail logbook servis spesifik	Customer, Mech, Admin	200	401, 403, 404
23	GET	`/api/v1/bookings/{id}/records`	Melihat riwayat logbook per booking	Customer, Mech, Admin	200	401, 403, 404
24	GET	`/api/v1/service-history`	Lacak riwayat servis via plat nomor	Public / Cust	200	422
25	GET	`/api/v1/health`	Status kesehatan server API & basis data	Public	200	500

Keterangan: POST yang membuat resource mengembalikan 201 beserta header Location; DELETE mengembalikan 200/204. Status gagal: 401 token tidak ada/tidak valid, 403 role atau kepemilikan tidak sesuai, 404 resource tidak ditemukan, 409 benturan state/kuota, 422 validasi gagal.

D. Desain Query: Filtering, Searching, Sorting & Pagination

Minimal 2 endpoint collection, termasuk nilai default dan batas aman. Model pagination: offset/page-based.

1. GET /api/v1/service-slots

Parameter	Jenis	Contoh	Aturan, Default & Batas
`tanggal`	Filter	`?tanggal=2026-10-06`	Format YYYY-MM-DD; default: hari ini
`tersedia`	Filter	`?tersedia=true`	Boolean; hanya tampilkan slot dengan sisa kuota > 0
`sort`	Sort	`?sort=jam_mulai`	Whitelist: jam_mulai, kuota_maksimal, terisi. Default: jam_mulai,id
`page / per_page`	Pagination	`?page=1&per;_page=15`	Default 1 / 15, maksimum per_page 50

2. GET /api/v1/bookings

Parameter	Jenis	Contoh	Aturan, Default & Batas
`status`	Filter	`?status=CONFIRMED`	Whitelist: CONFIRMED, IN_SERVICE, COMPLETED, CANCELLED
`vehicle_id`	Filter relasi	`?vehicle_id=1`	ID kendaraan valid milik pemohon
`q`	Search	`?q=BK-2026`	Dicari pada booking_code dan nama pelanggan; maks. 50 char
`sort`	Sort	`?sort=-created_at`	Whitelist: created_at, id, status. Default: -created_at,id
`page / per_page`	Pagination	`?page=1&per;_page=15`	Default 1 / 15, maksimum per_page 50

3. GET /api/v1/service-history

Parameter	Jenis	Contoh	Aturan, Default & Batas
`no_polisi`	Filter wajib	`?no_polisi=G 2222 KL`	Nomor registrasi kendaraan motor yang dicari riwayatnya
`sort`	Sort	`?sort=-created_at`	Whitelist: created_at. Default: -created_at (kronologis terbaru)

E. Desain Representasi Data

Contoh response item dan collection (dengan meta/links) untuk minimal 3 endpoint. Envelope seragam status, message, data, meta.

1. Item: GET /api/v1/bookings/1 → 200 OK


```
{
  "status": "success",
  "message": "Detail reservasi servis berhasil diambil",
  "data": {
    "id": 1,
    "booking_code": "BK-20261004-7A9B",
    "user_id": 3,
    "vehicle_id": 1,
    "slot_id": 1,
    "keluhan": "Ganti oli mesin MPX2 dan servis berkala 10.000 KM",
    "status": "CONFIRMED",
    "vehicle": {
      "id": 1,
      "no_polisi": "G 2222 KL",
      "merk": "Yamaha",
      "model": "Aerox 155 Connected",
      "tahun": 2023
    },
    "slot": {
      "id": 1,
      "tanggal": "2026-10-06",
      "jam_mulai": "09:00:00",
      "kuota_maksimal": 5,
      "terisi": 1
    },
    "created_at": "2026-10-04T15:10:00+07:00",
    "updated_at": "2026-10-04T15:10:00+07:00"
  },
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1" }
}
```


2. Collection: GET /api/v1/service-slots?page=1&per_page=2 → 200 OK


```
{
  "status": "success",
  "message": "Katalog slot servis berhasil diambil",
  "data": [
    { "id": 1, "tanggal": "2026-10-06", "jam_mulai": "08:00:00", "kuota_maksimal": 5, "terisi": 1, "is_available": true },
    { "id": 2, "tanggal": "2026-10-06", "jam_mulai": "09:00:00", "kuota_maksimal": 5, "terisi": 5, "is_available": false }
  ],
  "links": {
    "first": "http://localhost:8000/api/v1/service-slots?page=1&per;_page=2",
    "last": "http://localhost:8000/api/v1/service-slots?page=4&per;_page=2",
    "prev": null,
    "next": "http://localhost:8000/api/v1/service-slots?page=2&per;_page=2"
  },
  "meta": {
    "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1",
    "current_page": 1, "per_page": 2, "total": 8
  }
}
```

E. Desain Representasi Data (Lanjutan)

3. Create: POST /api/v1/bookings → 201 Created + header Location: /api/v1/bookings/1

```
// Request body
{ "vehicle_id": 1, "slot_id": 1, "keluhan": "Ganti oli mesin MPX2 dan setel rantai roda" }

// Response
{
  "status": "success",
  "message": "Reservasi servis berhasil dibuat dan status otomatis terkonfirmasi (Auto-Confirm)",
  "data": {
    "id": 1, "booking_code": "BK-20261004-7A9B", "user_id": 3, "vehicle_id": 1,
    "slot_id": 1, "status": "CONFIRMED", "created_at": "2026-10-16T17:45:05+07:00"
  },
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:05+07:00", "version": "v1" }
}
```

4. Collection: GET /api/v1/bookings?status=CONFIRMED&per;_page=2 → 200 OK

```
{
  "status": "success",
  "message": "Daftar antrean booking berhasil diambil",
  "data": [
    { "id": 1, "booking_code": "BK-20261004-7A9B", "customer_name": "Budi", "no_polisi": "G 2222 KL", "status": "CONFIRMED" },
    { "id": 2, "booking_code": "BK-20261004-8C1D", "customer_name": "Siti", "no_polisi": "G 3333 MN", "status": "CONFIRMED" }
  ],
  "links": { "first": "...?page=1", "last": "...?page=3", "prev": null, "next": "...?page=2" },
  "meta": { "current_page": 1, "per_page": 2, "total": 6, "version": "v1" }
}
```

5. Delete: DELETE /api/v1/vehicles/1 → 200 OK / 204 No Content

Tidak ada body response (204) atau mengembalikan konfirmasi penghapusan (200 OK); client memeriksa status code.

F. Error & Status

Format error standar, contoh 422, dan contoh error aturan bisnis (409).

```
// 1. Validasi: POST /api/v1/bookings → 422 Unprocessable Content
{
  "status": "error",
  "message": "Data yang dikirim tidak valid.",
  "code": "VALIDATION_FAILED",
  "errors": {
    "vehicle_id": ["Bidang vehicle_id wajib diisi dan harus valid."],
    "slot_id": ["Slot servis yang dipilih tidak valid atau sudah kedaluwarsa."]
  },
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1" }
}

// 2. Aturan bisnis: POST /api/v1/bookings → 409 Conflict
{
  "status": "error",
  "message": "Slot servis pada jam yang dipilih sudah penuh (kapasitas maksimal telah tercapai).",
  "code": "SLOT_CAPACITY_EXCEEDED",
  "meta": { "timestamp": "2026-10-16T17:45:00+07:00", "version": "v1" }
}
```

Daftar Kode Error

code	Status	Kondisi
VALIDATION_FAILED	422	Field body atau query parameter tidak valid
UNAUTHENTICATED	401	Token tidak ada, tidak valid, atau kedaluwarsa
FORBIDDEN	403	Role atau kepemilikan kendaraan tidak sesuai
RESOURCE_NOT_FOUND	404	ID kendaraan, booking, atau slot tidak ditemukan
EMAIL_ALREADY_REGISTERED	409	Registrasi dengan email yang sudah ada
PLATE_ALREADY_EXISTS	409	Menambah kendaraan dengan plat nomor yang sudah terdaftar
SLOT_CAPACITY_EXCEEDED	409	Mencoba memesan slot jam yang kuotanya sudah habis
BOOKING_ALREADY_CANCELLED	409	Membatalkan booking yang sudah berstatus CANCELLED
BOOKING_ALREADY_COMPLETED	409	Mencatat logbook pada booking yang sudah diservis

F. Error & Status (Lanjutan): Ringkasan Status Code

Kode	Nama	Penggunaan di BengkelMotor
200	OK	GET, PUT, PATCH berhasil; login berhasil
201	Created	Resource baru dibuat (register, vehicles, slots, bookings, records) + Location
204	No Content	DELETE berhasil tanpa respon body
400	Bad Request	Body bukan JSON yang dapat di-parse
401	Unauthorized	Token tidak ada, tidak valid, atau kedaluwarsa; login salah
403	Forbidden	Role tidak berhak (misal customer akses menu mekanik) atau bukan pemilik
404	Not Found	ID resource tidak ditemukan di database
405	Method Not Allowed	Method tidak didukung pada URI terkait
409	Conflict	Bertentangan dengan state atau kuota slot habis (concurrency conflict)
422	Unprocessable Content	Validasi field body atau query parameter gagal
500	Internal Server Error	Kesalahan tak terduga backend atau database mati

G. Aksi Non-CRUD

Proses bisnis beserta pola yang dipilih dan alasannya.

Proses Bisnis	Endpoint & Pola	Alasan
Auto-Confirm Booking & Concurrency Lock	`POST /api/v1/bookings` `Atomik DB Transaction`	Menghindari endpoint kata kerja /confirmBooking. Backend atomik mengunci baris slot (lockForUpdate), memeriksa sisa kuota, lalu langsung menyetujui booking dengan status CONFIRMED.
Pembatalan Booking & Pemulihan Kuota	`PATCH /api/v1/bookings/{id}/cancel` `Sub-resource Transition`	Setiap pembatalan mengubah status menjadi CANCELLED dan mengembalikan kuota slot secara otomatis tanpa menghapus riwayat transaksi.
Pencatatan Logbook Suku Cadang Digital	`POST /api/v1/service-records` `Document Record Creation`	Mekanik menyimpan rincian tindakan, kilometer odometer, dan array JSON suku cadang, sekaligus otomatis mengubah status booking menjadi COMPLETED.

H. Catatan Keputusan Desain

Daftar keputusan desain penting dan alasannya.

No	Keputusan	Alasan
1	Nama resource & atribut bahasa Inggris, pesan respon Indonesia	Selaras dengan konvensi Laravel/HTTP; pesan tetap mudah dipahami pengguna
2	Envelope seragam status, message, data, meta (+ links untuk collection)	Client cukup memiliki satu interceptor Axios untuk parsing sukses, error, dan pagination
3	PUT dan PATCH sama-sama disediakan untuk vehicles dan bookings	PUT untuk penggantian menyeluruh; PATCH untuk perubahan status parsial
4	POST → 201 + Location; DELETE → 200/204	Mengikuti semantik HTTP standar dan konvensi RESTful
5	Pelanggaran aturan bisnis memakai 409 + code, bukan 400	400 dicadangkan untuk request yang rusak secara syntax/format
6	Offset pagination dengan default dan batas maksimum di setiap collection	Mencegah serangan DoS Unrestricted Resource Consumption (OWASP API4:2023)
7	Riwayat servis terurut kronologis memakai ?sort=-created_at	Urutan adalah fungsi query parameter, bukan resource baru
8	Antrean pit mekanik memakai GET /mechanic/bookings, bukan /pit/queue	Menghindari kata kerja dan merapikan resource scope role
9	Suku cadang disimpan sebagai kolom JSON pada service_records	Menghindari kompleksitas pivot table sparepart untuk transaksi servis cepat
10	Pessimistic locking lockForUpdate() pada transaksi booking	Mencegah overbooking saat banyak pelanggan berebut slot jam yang sama
11	Nesting maksimal 2 tingkat; records diakses via /bookings/{id}/records	Menghindari URI dalam yang membingungkan klien
12	Singleton /me untuk data profil diri	ID diambil dari token Sanctum sehingga pengguna tidak bisa mengakses akun lain
13	Relasi kepemilikan motor terisolasi di sisi backend (Ownership Policy)	Mencegah kerentanan Broken Object Level Authorization (BOLA)
14	Katalog slot servis bersifat publik dan aman dibaca (Safe & Idempotent)	Pelanggan dapat melihat kuota sebelum mendaftar akun
15	Auto-Confirm menggantikan approval admin	Pelanggan mendapatkan kepastian servis instan tanpa hambatan administratif
16	Endpoint otentikasi tetap /auth/register, /auth/login, /auth/logout	Pengecualian lazim untuk flow otentikasi RESTful

Lampiran: Hasil Peer Review

Diisi oleh kelompok reviewer; kolom perbaikan diisi Kelompok 2 setelah review.

Kelompok Reviewer	Kelompok 3	**Tanggal**	2026-10-18

No	Butir Pemeriksaan	Ya	Tidak	Catatan Reviewer	Perbaikan
1	URI kata benda jamak, huruf kecil, tanpa kata kerja	[v]	[ ]	Sesuai konvensi RESTful	Tidak ada
2	Prefix /api/v1 dipakai konsisten	[v]	[ ]	Sangat konsisten	Tidak ada
3	Method sesuai operasi; GET tidak mengubah data	[v]	[ ]	Idempotent & Safe terpenuhi	Tidak ada
4	POST → 201, DELETE → 200/204, status gagal dicantumkan	[v]	[ ]	Lengkap dengan header Location	Tidak ada
5	Nesting maksimal 2 tingkat	[v]	[ ]	Terjaga (/bookings/{id}/records)	Tidak ada
6	Collection memiliki pagination dengan batas maksimum	[v]	[ ]	Page-based + meta links lengkap	Tidak ada
7	Filter/sort memakai query parameter dengan whitelist	[v]	[ ]	Aman dari query injection	Tidak ada
8	Format error seragam	[v]	[ ]	Struktur error envelope konsisten	Tidak ada